2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{5i}{2-i}=$（ ）

A. $1+2i$　　B. $-1-2i$　　C. $1-2i$　　D. $-1+2i$

【答案】**D**

【解析】
将分子、分母同乘分母的共轭复数，得 $\frac{5i}{2-i}=\frac{5i(2+i)}{(2-i)(2+i)}=\frac{-5+10i}{5}=-1+2i$. 因此选 D.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\geq 3,\backslash\ x-y\geq -1,\backslash\ 2x-y\leq 3.end\{cases\}$ 则目标函数 $z=2x+3y$ 的最小值为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 23

【答案】**B**

【解析】
三条边界直线两两相交，得到可行域的三个顶点. 由 $x+y=3$ 与 $x-y=-1$ 得 $(x,y)=(1,2)$；由 $x+y=3$ 与 $2x-y=3$ 得 $(x,y)=(2,1)$；由 $x-y=-1$ 与 $2x-y=3$ 得 $(x,y)=(4,5)$. 在这三个顶点处分别计算目标函数：$z=2+6=8$，$z=4+3=7$，$z=8+15=23$. 所以最小值为 7，选 B.

3. 命题“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，$2^{x_0}\leq 0$”的否定是（ ）

A. 不存在 $x_0\in\mathbb{R}$，$2^{x_0}>0$
B. 存在 $x_0\in\mathbb{R}$，$2^{x_0}\geq 0$
C. 对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$2^x\leq 0$
D. 对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$2^x>0$

【答案】**D**

【解析】
“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，$2^{x_0}\leq 0$”的否定是“对任意 $x\in\mathbb{R}$，$2^x>0$”. 由于底数 $2>1$，对任意实数 x 都有 $2^x>0$，故选 D.

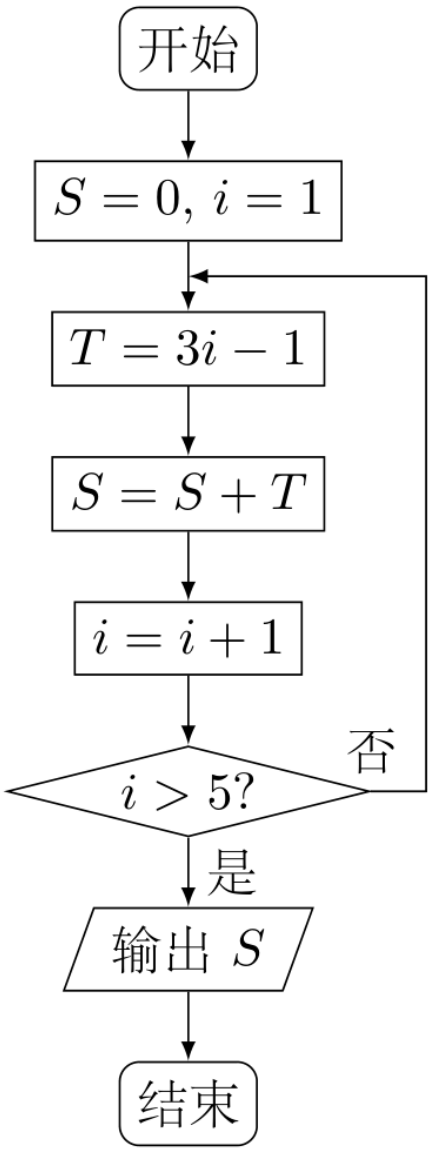
4. 设函数 $f(x)=\frac{1}{3}x-\ln x$（$x>0$），则 $y=f(x)$（ ）

A. 在区间 $\left(\frac{1}{e},1\right)$，$(1,e)$ 内均有零点
B. 在区间 $\left(\frac{1}{e},1\right)$，$(1,e)$ 内均无零点
C. 在区间 $\left(\frac{1}{e},1\right)$ 内有零点，在区间 $(1,e)$ 内无零点
D. 在区间 $\left(\frac{1}{e},1\right)$ 内无零点，在区间 $(1,e)$ 内有零点

【答案】**D**

【解析】
函数在 $(0,+\infty)$ 上连续，且 $f'(x)=\frac{1}{3}-\frac{1}{x}=\frac{x-3}{3x}$. 因为 $\frac{1}{e}<x<e<3$ 时 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{e},e\right)$ 上严格递减. 又 $f\left(\frac{1}{e}\right)=\frac{1}{3e}+1>0$，$f(1)=\frac{1}{3}>0$，故 $\left(\frac{1}{e},1\right)$ 内无零点；而 $f(e)=\frac{e}{3}-1<0$，由零点存在性定理，$(1,e)$ 内有零点. 因此选 D.

5. 阅读如图的程序框图，则输出的 $S=$（ ）



A. 26　　B. 35　　C. 40　　D. 57

【答案】C

【解析】
循环开始时 $i=1$，每次先计算 $T=3i-1$，再将 T 加入 S，最后令 i 增加 1. 当 $i=1$，2，3，4，5 时，依次得到 $T=2$，5，8，11，14，所以 $S=2+5+8+11+14=40$. 此时 $i=6>5$，循环结束，故选 C.

6. 设 $a>0$，$b>0$. 若 $\sqrt{3}$ 是 3^a 与 3^b 的等比中项，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值为（ ）

A. 8　　B. 4　　C. 1　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**B**

【解析】

由等比中项的定义，$\left(\sqrt{3}\right)^2=3^a\cdot 3^b$，所以 $a+b=1$. 因为 a，$b>0$，由基本不等式得 $ab\le\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$. 因而 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}=\frac{1}{ab}\ge 4$. 当且仅当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取等号，所以最小值为 4，选 B.

7. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$（$x\in\mathbb{R}$，$\omega>0$）的最小正周期为 π. 为了得到函数 $g(x)=\cos\omega x$ 的图象，只要将 $y=f(x)$ 的图象（ ）

A. 向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度　　B. 向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度　　D. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度

【答案】**A**

【解析】

函数的最小正周期满足 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，故 $\omega=2$. 于是 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$. 将其图象向左平移 h 个单位后，所得函数为 $f(x+h)=\cos\left(2x+2h-\frac{\pi}{4}\right)$. 要使它等于 $g(x)=\cos 2x$，取 $2h-\frac{\pi}{4}=0$，得 $h=\frac{\pi}{8}$. 因此应向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度，选 A.

8. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2+4x,x\ge 0,\backslash 4x-x^2,x<0.end\{cases\}$ 若 $f\left(2-a^2\right)>f(a)$，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$　　B. $(-1,2)$
C. $(-2,1)$　　D. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】

当 $x<0$ 时，$f'(x)=4-2x>0$；当 $x\ge 0$ 时，$f'(x)=2x+4>0$，且分段函数在 $x=0$ 处连续. 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 于是 $f\left(2-a^2\right)>f(a)iff2-a^2>a\Leftrightarrow(a+2)(a-1)<0$. 所以 $-2<a<1$，选 C.

9. 设抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 F，过点 $M\left(\sqrt{3},0\right)$ 的直线与抛物线相交于 A，B 两点，与抛物线的准线相交于 C，$|BF|=2$，则 $\triangle BCF$ 与 $\triangle ACF$ 的面积之比 $\frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}}=$（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{4}{7}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{1}{2}$. 将抛物线上的点参数化为 $P_{t\left(\frac{t^2}{2},t\right)}$，则 $|P_tF|=\sqrt{\left(\frac{t^2-1}{2}\right)^2+t^2}=\frac{t^2+1}{2}$. 由 $|BF|=2$ 得 $t_B^2=3$. 关于 x 轴对称时面积比不变，取 $t_B=\sqrt{3}$. 过参数为 t_A，t_B 的两点的弦所在直线为 $2x-(t_A+t_B)y+t_At_B=0$. 由于它过 $M\left(\sqrt{3},0\right)$，有 $t_At_B=-2\sqrt{3}$，从而 $t_A=-2$. 因此 $A=(2,-2)$，$B=\left(\frac{3}{2},\sqrt{3}\right)$.

设直线 AB 与准线交于 C. 在弦方程中令 $x=-\frac{1}{2}$，得 $y_C=8+5\sqrt{3}$. 点 A，B，C 共线，三角形 BCF 与 ACF 以 CF 为公共底边，所以 $\frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}}=\frac{CB}{CA}=\frac{y_C-\sqrt{3}}{y_C+2}=\frac{8+4\sqrt{3}}{10+5\sqrt{3}}=\frac{4}{5}$. 故选 A.

10. $0<b<1+a$. 若关于 x 的不等式 $(x-b)^2>(ax)^2$ 的解集中的整数恰有3个，则（ ）

A. $-1<a<0$　　B. $0<a<1$　　C. $1<a<3$　　D. $3<a<6$

【答案】C

【解析】
将不等式因式分解为 $(x-b)^2-(ax)^2=((1-a)x-b)((1+a)x-b)>0$. 若 $a\le 1$，则解集包含一个无界区间，含有无穷多个整数；若 $a\leftarrow 1$，条件 $0<b<1+a$ 不可能成立. 因此必须有 $a>1$.

此时两个根为 $-\frac{b}{a-1}$ 和 $\frac{b}{a+1}$，且 $0<\frac{b}{a+1}<1$，所以不等式的解集为 $\left(-\frac{b}{a-1},\frac{b}{a+1}\right)$. 令 $R=\frac{b}{a-1}$. 该解集中的整数必为 $0,-1,-2,ldots$，恰有三个整数当且仅当 $-1,-2$ 在解集中而 -3 不在解集中，即 $2<R\le 3$. 因而 $2(a-1)<b\le 3(a-1)$. 与 $b<a+1$ 合并，得到 $2(a-1)<a+1$，即 $a<3$. 再结合 $a>1$，得 $1<a<3$，选 C.

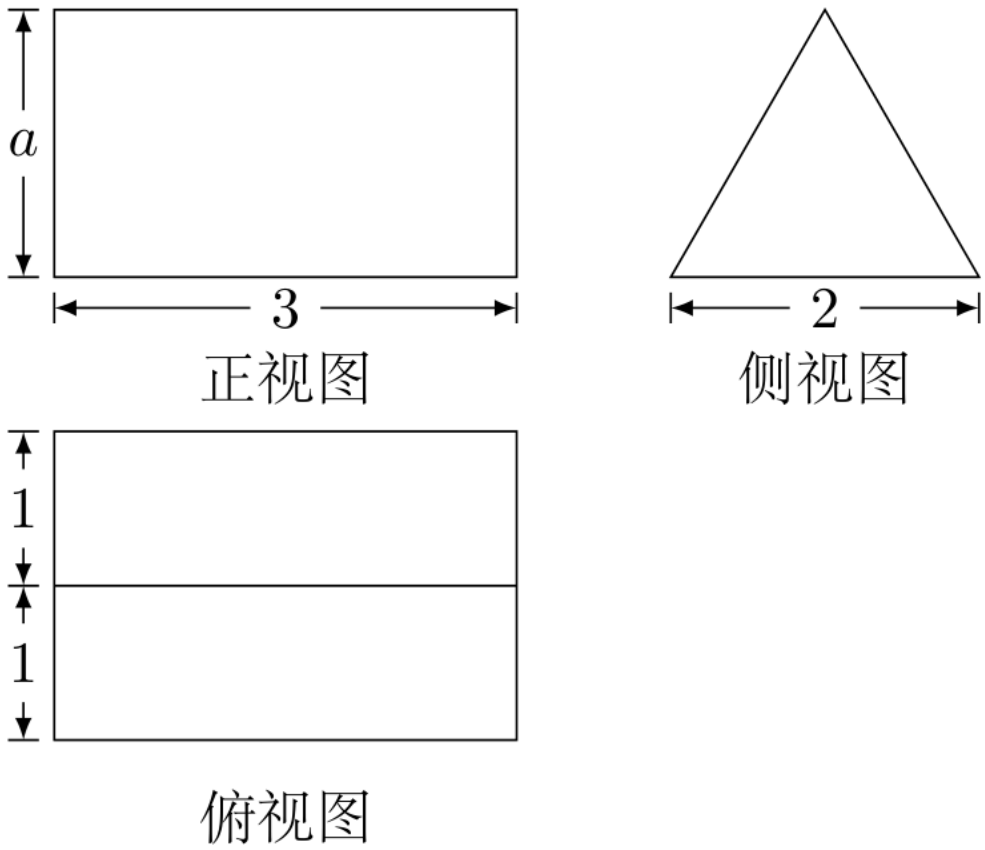
填空题

11. 某学院的 A，B，C 三个专业共有 1200 名学生. 为了调查这些学生勤工俭学的情况，拟采用分层抽样的方法抽取一个容量为 120 的样本，已知该学院的 A 专业有 380 名学生，B 专业有 420 名学生，则在该学院的 C 专业应抽取_____{} 名学生.

【答案】40

【解析】
专业 C 的学生人数为 $1200-380-420=400$. 分层抽样时每名学生被抽到的概率相同，抽样比为 $\frac{120}{1200}=\frac{1}{10}$，所以专业 C 应抽取 $400\times\frac{1}{10}=40$ 名学生.

12. 如图是一个几何体的三视图，若它的体积是 $3\sqrt{3}$，则 $a=$_____{}.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由三视图可知该几何体是底面为等腰三角形的三棱柱，棱柱的长度为 3，三角形底面长为 2，高为 a. 因而其体积为 $V=\frac{1}{2}\times 2\times a\times 3=3a$. 由 $V=3\sqrt{3}$，得 $a=\sqrt{3}$.

13. 设直线 l_1 的参数方程为 $begin\{cases\}x=1+t,\ y=1+3t.end\{cases\}$（$t$ 为参数），直线 l_2 的方程为 $y=3x+4$，则 l_1 与 l_2 的距离为_____{}.

【答案】$\frac{3\sqrt{10}}{5}$

【解析】
由参数方程 $x=1+t$，$y=1+3t$ 消去参数，得直线 l_1 的方程为 $3x-y-2=0$. 将 l_2 写成 $3x-y+4=0$. 两平行直线间的距离为 $\frac{|(-2)-4|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\frac{6}{\sqrt{10}}=dfrac\{3\sqrt{10}\}5$.

14. 若圆 $x^2+y^2=4$ 与圆 $x^2+y^2+2ay-6=0$（$a>0$）的公共弦的长为 $2\sqrt{3}$，则 $a=$_____{}.

【答案】1

【解析】
两圆方程相减，得公共弦所在直线 $ay=1$，即 $y=\frac{1}{a}$. 第一圆的半径为 2，公共弦长为 $2\sqrt{3}$，设圆心到公共弦的距离为 d，则 $d^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=2^2$，从而 $d=1$. 又 $d=\frac{1}{a}$，且 $a>0$，故 $a=1$.

15. 在四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}=(1,1)$，$\frac{1}{|\overrightarrow{BA}|}\overrightarrow{BA}+\frac{1}{|\overrightarrow{BC}|}\overrightarrow{BC}=\frac{\sqrt{3}}{|\overrightarrow{BD}|}\overrightarrow{BD}$，则四边形 $ABCD$ 的面积为_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，且 $lvertarrow(BA)|=\sqrt{2}$. 设 $\boldsymbol{e}_1=\frac{\overrightarrow{BA}}{|\overrightarrow{BA}|}$，$\boldsymbol{e}_2=\frac{\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$. 题设等式左边的模为 $\sqrt{3}$，故 $lvertbold(e)_1+\boldsymbol{e}_2|^2=2+2\boldsymbol{e}_1cdotbold(e)_2=3$，从而 $\angle ABC=60^\circ$.

在平行四边形中，$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=|\overrightarrow{BA}|\boldsymbol{e}_1+|\overrightarrow{BC}|\boldsymbol{e}_2$. 题设等式还说明 $\overrightarrow{BD}$ 与 $\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2$ 同向. 由于 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 不共线，只能有 $|\overrightarrow{BA}|=|\overrightarrow{BC}|$，所以 $|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{2}$. 因而 $S_{ABCD}=|\overrightarrow{BA}|\,|\overrightarrow{BC}|\sin 60^\circ=\sqrt{2}timessqrt(2)\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$.

16. 用数字 0，1，2，3，4，5，6 组成没有重复数字的四位数，其中个位，十位和百位上的数字之和为偶数的四位数共有_____{} 个.（用数字作答）

【答案】324

【解析】
个位、十位、百位上的数字之和为偶数，当且仅当这三个数字中有三个偶数或一个偶数、两个奇数. 数字集合中有四个偶数 0，2，4，6 和三个奇数 1，3，5.

若后三位全为偶数：后三位中含 0 时有 $C_3^2\times 3\neq 18$ 种，千位有 4 种选法；后三位不含 0 时有 $3\neq 6$ 种，千位有 3 种选法，共有 $18\times 4+6\times 3=90$ 个.

若后三位中有一个偶数、两个奇数：当选取的偶数是 0 时，后三位有 $C_3^2\times 3\neq 18$ 种，千位有 4 种选法；当选取的偶数不是 0 时，后三位有 $3timesC_3^2\times 3\neq 54$ 种，千位有 3 种选法，共有 $18\times 4+54\times 3=234$ 个.

所以所求四位数共有 $90+234=324$ 个.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=\sqrt{5}$，$AC=3$，$\sin C=2\sin A$.

1. (1) 求 AB 的值.
2. (2) 求 $\sin\left(2A-\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】

1. (1) 由正弦定理，$\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}$. 结合 $\sin C=2\sin A$ 和 $BC=\sqrt{5}$，得 $AB=2BC=2\sqrt{5}$.
2. (2) 由余弦定理，$\cos A=\frac{AC^2+AB^2-BC^2}{2\cdot AC\cdot AB}=\frac{9+20-5}{12\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 因为 A 是三角形内角，$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{\sqrt{5}}{5}$. 因此 $\sin 2A=2\sin A\cos A=\frac{4}{5}$，$\cos 2A=\cos^2 A-\sin^2 A=\frac{3}{5}$. 所以

$\sin\left(2A-\frac{\pi}{4}\right)=\sin 2A\cos\frac{\pi}{4}-\cos 2A\sin\frac{\pi}{4}=\frac{4-3}{5\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{10}$.

18. 在 10 件产品中，有 3 件一等品，4 件二等品，3 件三等品. 从这 10 件产品中任取 3 件，求：

1. (1) 取出的 3 件产品中一等品件数 X 的分布列和数学期望.
2. (2) 取出的 3 件产品中一等品件数多于二等品件数的概率.

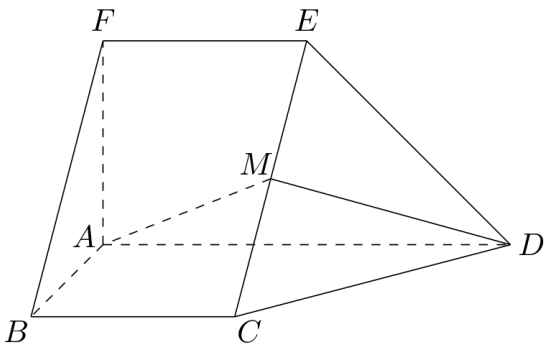
【解析】

1. (1) 任取 3 件产品的基本事件总数为 C_{10}^3. 当一等品恰有 k 件时，取法数为 $C_3^kC_7^{3-k}$，所以 $P(X=k)=\frac{C_3^kC_7^{3-k}}{C_{10}^3}$，其中 $k=0,1,2,3$. 逐项计算得 $P(X=0)=\frac{7}{24}$，$P(X=1)=\frac{21}{40}$，$P(X=2)=\frac{7}{40}$，$P(X=3)=\frac{1}{120}$. 因而 $E(X)=0\times\frac{7}{24}+1\times\frac{21}{40}+2\times\frac{7}{40}+3\times\frac{1}{120}=\frac{9}{10}$.
1. (2) 设一等品、二等品、三等品的取出件数分别为 x,y,z，则 $x+y+z=3$，且 $x>y$ 的互斥情形为 $(x,y,z)=(1,0,2),(2,0,1),(2,1,0),(3,0,0)$. 对应的取法数总和为

$C_3^1C_4^0C_3^2+C_3^2C_4^0C_3^1+C_3^2C_4^1C_3^0+C_3^3C_4^0C_3^0=9+9+12+1=31$. 因此所求概率为 $\frac{31}{C_{10}^3}=\frac{31}{120}$.

19. 如图，在五面体 $ABCDEF$ 中，$FA\perp$ 平面 $ABCD$，$AD\parallel BC\parallel FE$，$AB\perp AD$，$M$ 为 EC 的中点，$AF=AB=BC=FE=\frac{1}{2}AD$.

1. (1) 求异面直线 BF 与 DE 所成角的大小.
2. (2) 证明平面 $AMD\perp$ 平面 CDE.
3. (3) 求二面角 $A-CD-E$ 的余弦值.



【解析】

1. （1）令 $AF=AB=BC=FE=s$，则 $AD=2s$. 建立直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$，$D=(2s,0,0)$，$B=(0,s,0)$，$C=(s,s,0)$，$F=(0,0,s)$，$E=(s,0,s)$. 于是 $\overrightarrow{BF}=(0,-s,s)$，$\overrightarrow{DE}=(-s,0,s)$，所以 $\cos\theta=\frac{\overrightarrow{BF}\{\cdot\}\overrightarrow{DE}}{|\overrightarrow{BF}|\,|\overrightarrow{DE}|}=\frac{s^2}{(\sqrt{2}s)(\sqrt{2}s)}=\frac{1}{2}$. 因此异面直线 BF 与 DE 所成的角为 60°.

1. （2）由坐标可得 $\overrightarrow{CE}=(0,-s,s)$，$\overrightarrow{AD}=(2s,0,0)$，$\overrightarrow{AM}=\left(s,\frac{s}{2},\frac{s}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{CE}cdotarrow(AD)=0$，且 $\overrightarrow{CE}cdotarrow(AM)=0$. 直线 AD，AM 是平面 AMD 内相交的两条直线，所以 $CE\perp$ 平面 AMD. 又 CE 在平面 CDE 内，故平面 $AMD\perp$ 平面 CDE.
2. （3）平面 ACD 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$. 由 $\overrightarrow{CD}=(s,-s,0)$，$\overrightarrow{CE}=(0,-s,s)$，平面 CDE 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(1,1,1)$. 因此二面角 $A-CD-E$ 的余弦值为

$\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

20. 已知函数 $f(x)=\left(x^2+ax-2a^2+3a\right)e^x$（$x\in\mathbb{R}$），其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 当 $a=0$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线的斜率.
2. (2) 当 $a\neq\frac{2}{3}$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

【解析】

1. （1）当 $a=0$ 时，$f(x)=x^2e^x$，所以 $f'(x)=\left(x^2+2x\right)e^x$. 因而切线斜率为 $f'(1)=3e$.
2. （2）令 $P(x)=x^2+ax-2a^2+3a$，则

$f'(x)=(P'(x)+P(x))e^x=(x+2a)(x-a+2)e^x$. 因为 $e^x>0$，只需讨论两个根 $-2a$ 与 $a-2$ 的大小规律. 当 $a>\frac{2}{3}$ 时，$-2a<a-2$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,-2a)$ 和 $(a-2,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-2a,a-2)$ 上单调递减. 又 $f(-2a)=3ae^{-2a}$，$f(a-2)=(4-3a)e^{a-2}$，所以在 $x=-2a$ 处取得极大值 $3ae^{-2a}$，在 $x=a-2$ 处取得极小值 $(4-3a)e^{a-2}$.

当 $a<\frac{2}{3}$ 时，$a-2\leftarrow 2a$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,a-2)$ 和 $(-2a,+\infty)$ 上单调递增，在 $(a-2,-2a)$ 上单调递减. 此时在 $x=a-2$ 处取得极大值 $(4-3a)e^{a-2}$，在 $x=-2a$ 处取得极小值 $3ae^{-2a}$.

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点分别为 $F_1(-c,0)$ 和 $F_2(c,0)$（$c>0$），过点 $E\left(\frac{a^2}{c},0\right)$ 的直线与椭圆相交于 A，B 两点，且 $F_1A\parallel F_2B$，$|F_1A|=2|F_2B|$.

1. (1) 求椭圆的离心率.
2. (2) 求直线 AB 的斜率.
3. (3) 设点 C 与点 A 关于坐标原点对称. 直线 F_2B 上有一点 $H(m,n)$（$m\neq0$）在 $\triangle AF_1C$ 的外接圆上，求 $\frac{n}{m}$ 的值.

【解析】

1. （1）因为 E，A，B 共线且 $F_1A \parallel F_2B$，所以三角形 EAF_1 与三角形 EBF_2 相似. 由 $|F_1A| = 2|F_2B|$，得 $\frac{EF_1}{EF_2} = 2$. 又 $E\left(\frac{a^2}{c}, 0\right)$，故 $EF_1 = \frac{a^2+c^2}{c}$，$EF_2 = \frac{a^2-c^2}{c}$. 因此 $\frac{a^2+c^2}{a^2-c^2} = 2$，即 $a^2 = 3c^2$. 所以椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. （2）由 $b^2 = a^2 - c^2 = 2c^2$，椭圆方程化为 $2x^2 + 3y^2 = 6c^2$，且 $E = (3c, 0)$. 设直线 AB 的斜率为 k，方程为 $y = k(x - 3c)$. 设 $A = (x_1, y_1)$，$B = (x_2, y_2)$. 相似三角形还给出 $EA = 2EB$，因 E 在椭圆外且 B 位于 E，A 之间，所以 B 是线段 EA 的中点，即 $x_1 + 3c = 2x_2$.

将直线方程代入椭圆方程，得关于 x 的方程 $\left(2 + 3k^2\right)x^2 - 18k^2cx + \left(27k^2 - 6\right)c^2 = 0$. 由韦达定理，$x_1 + x_2 = \frac{18k^2c}{2+3k^2}$，$x_1x_2 = \frac{(27k^2-6)c^2}{2+3k^2}$. 令 $u = k^2$，由 $x_1 + 3c = 2x_2$ 得 $\frac{x_2}{c} = \frac{2+9u}{2+3u}$，且 $\frac{x_1}{c} = \frac{9u-2}{2+3u}$. 代入乘积关系，得 $\frac{(2+9u)(9u-2)}{(2+3u)^2} = \frac{27u^2-6}{2+3u} = \frac{3(9u-2)}{2+3u}$. 因此 $(9u - 2)(-4) = 0$，即 $u = \frac{2}{9}$. 所以 $k = +-\frac{\sqrt{2}}{3}$.

1. （3）由上面的计算，$x_2 = \frac{3}{2}c$，并且 $x_1 = 0$. 于是

$A = (0, -3kc)$，$B = \left(\frac{3}{2}c, -\frac{3}{2}kc\right)$，$C = (0, 3kc)$，其中 $k = +-\frac{\sqrt{2}}{3}$.

三角形 AF_1C 的外接圆过 A，C，$F_1 = (-c, 0)$. 设其方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + G = 0$. 代入关于原点对称的点 A，C，得 $E = 0$，$G = -9k^2c^2 = -2c^2$；再代入 F_1，得 $D = -c$. 所以外接圆方程为 $x^2 + y^2 - cx - 2c^2 = 0$.

直线 F_2B 的方程为 $y = -3k(x - c)$. 将 $H(m, n)$ 代入圆方程，利用 $9k^2 = 2$，得 $m(3m - 5c) = 0$. 由 $mneq0$，有 $m = \frac{5}{3}c$，进而 $n = -2kc$，所以 $\frac{n}{m} = -\frac{6k}{5}$. 当 $k = \frac{\sqrt{2}}{3}$ 时，$\frac{n}{m} = -\frac{2\sqrt{2}}{5}$；当 $k = -\frac{\sqrt{2}}{3}$ 时，$\frac{n}{m} = \frac{2\sqrt{2}}{5}$.

22. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d（$d \neq 0$），等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q（$q > 1$）. 设 $S_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$，$T_n = a_1b_1 - a_2b_2 + \cdots + (-1)^{n-1}a_nb_n$，$n \in \mathbb{N}^*$.

1. (1) 若 $a_1 = b_1 = 1$，$d = 2$，$q = 3$，求 S_3 的值.
2. (2) 若 $b_1 = 1$，证明 $(1 - q)S_{2n} - (1 + q)T_{2n} = \frac{2dq(1-q^{2n})}{1-q^2}$，$n \in \mathbb{N}^*$.
3. (3) 若正整数 n 满足 $2 \leq n \leq q$，设 k_1，k_2，…，k_n 和 l_1，l_2，…，l_n 是 1，2，…，n 的两个不同的排列，$c_1 = a_{k_1}b_1 + a_{k_2}b_2 + \cdots + a_{k_n}b_n$，$c_2 = a_{l_1}b_1 + a_{l_2}b_2 + \cdots + a_{l_n}b_n$，证明 $c_1 \neq c_2$.

【解析】

1. (1) 由等差数列通项公式，$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 2(n-1) = 2n-1$；由等比数列通项公式，$b_n = b_1 q^{n-1} = 3^{n-1}$. 因而

$$S_3 = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 9 = 55$$

1. (2) 由于 $b_1 = 1$，有 $b_j = q^{j-1}$，且 $a_j = a_1 + (j-1)d$. 当 j 为奇数时，$(1-q) - (1+q)(-1)^{j-1} = -2q$；当 j 为偶数时，该系数为 2. 因而将奇、偶两项配对可得

$$(1-q)S_{2n} - (1+q)T_{2n} = 2\sum_{j=1}^{n}\left(a_{2j}b_{2j} - qa_{2j-1}b_{2j-1}\right)$$

因为 $b_{2j} = qb_{2j-1}$，且 $a_{2j} - a_{2j-1} = d$，所以

$$a_{2j}b_{2j} - qa_{2j-1}b_{2j-1} = qb_{2j-1}\left(a_{2j} - a_{2j-1}\right) = dq^{2j-1}$$

故

$$(1-q)S_{2n} - (1+q)T_{2n} = 2dsum_{j=1}^{n} q^{2j-1} = 2d\frac{q\left(1-q^{2n}\right)}{1-q^2}$$

这正是所证结论.

1. (3) 令 $r_j = k_j - l_j$. 由于 $k_1, ldots, k_n$ 与 $l_1, ldots, l_n$ 是两个不同的排列，$r_1, ldots, r_n$ 不全为零，且 $|r_j| leq n-1$. 由等差数列通项公式及 $b_j = b_1 q^{j-1}$，有

$$c_1 - c_2 = \sum_{j=1}^{n}\left(a_{k_j} - a_{l_j}\right)b_j = db_1\sum_{j=1}^{n} r_j q^{j-1}$$

这里 $d \neq 0$，且因 q 是等比数列的公比，首项 $b_1 \neq 0$，故 $db_1 \neq 0$. 设 m 是使 $r_m \neq 0$ 的最大下标. 若上式中的加权和为零，则

$$|r_m| q^{m-1} leq sum_{j=1}^{m-1} |r_j| q^{j-1} leq (n-1)\frac{q^{m-1}-1}{q-1} leq q^{m-1} - 1 < q^{m-1}$$

这与 $|r_m| geq 1$ 矛盾. 因而 $\sum_{j=1}^{n} r_j q^{j-1} \neq 0$，从而 $c_1 - c_2 \neq 0$，即 $c_1 \neq c_2$.